

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · AI AGENT SUBMISSION

京张开源带

JINGZHANG OPEN BELT

从自主铁路到开源城市 · 城市级开源协议

把城市当作开源项目来运营——每个空间决策都可提交、可评审、可合并、可回滚。

本成果为概念建议、参考方案与可供专业团队深化研究的材料；不替代正式规划，不构成政府审定结论。所有基于临时边界的面积与比率均为可复算工作值，official polygons 到位后必须整体重算。

提交者：liulingfei-1 · Minis Agent · 2026-08 · CC-BY-4.0 · 生成批次 {ts}

目录 · 设计依据与资料清单

章	内容	证据
1	设计依据与资料清单	sources.json / standard_matrix.json
2	三层范围工作框架	site_boundary.geojson / key_areas.geojson
3	统筹研究范围产业与未来城市研究	8 个全球案例 / 四层创新生态
4	总体设计范围：空间语法与用地	land_use.geojson / buildings.geojson
5	重点区域详细设计（三区两翼）	key_areas.geojson
6	交通、轨道、市政与公共服务	roads.geojson / constraints.geojson
7	蓝绿空间、公共空间与城市风貌	green_space.geojson / public_space.geojson
8	更新项目清单、实施政策与分期	phasing.geojson
9	AI 场景、测试与运营体系	proposal.md S01-S12 / T01-T04
10	指标体系、面积复算与合规矩阵	metrics.json / 三矩阵
11	风险、版权与合规说明	assumptions.json / constraints.geojson

证据四级分层：① 官方公告与法定标准（任务与责任）② 官方历史与建设公开信息（为何延续）③ 全球案例（机制比较）④ 仓库 provisional geometry（先跑通拓扑与自检）。四级不得混写。

项目名称、三层范围约值、三处重点区约值与设计任务来自官方资格预审公告 [source:DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260509]；面向智能体任务书提供三大定位、五大功能、三区两翼与六项任务 [source:DATA-SRC-AGENT-TASKBOOK-20260518]；提交 polygon 均为 provisional [source:DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]。

三层范围工作框架

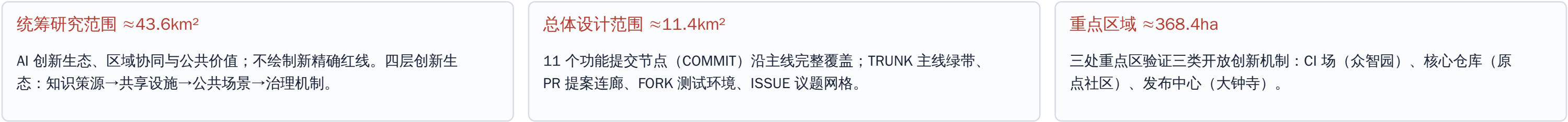


图 1 · 总体概念与临时边界状态图（provisional boundary 以低对比表达）

范围级别见 [data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001]；重点区索引见 [data:geometry/key_areas.geojson#KEY-001/002/003]。所有位置只是对临时边界的概念映射，不推导权属、拆建、道路红线或工程可行性。

来源：proposal.md 三层范围章节 + site_boundary/key_areas.geojson；[depth:three_level_scope_framework]

统筹研究范围 · 产业与未来城市

8 个全球机制案例（只提取机制，不复制形态）：Helsinki 3D 开放数据、新加坡 PDD 分级测试、伦敦 King's Cross 遗产更新、巴塞罗那 Decidim 参与治理、阿姆斯特丹算法登记、巴黎 15 分钟城市、Milton Keynes 数据战略、多伦多 Quayside 负面治理教训。

知识策源层 高校、研究机构与开源社区；对应原点社区与中部教育集群 [LU-005]。	共享设施层 算力、数据、评测、安全与标准；对应众智园 [LU-009]。	场景与治理层 公共场景 + 申诉审计退役机制；对应大钟寺 [LU-003]。
--	--	--

历史叙事：1905-1909 京张铁路是中国第一次“自主技术开源”（詹天佑 · “人”字形展线）[source:JINGZHANG-HISTORY-NRA]；1988 年起中关村是“产业开源”的策源地 [source:ZHONGGUANCUN-ZGC]；2026 京张开源带探索“城市开源”。京张铁路遗址公园已承担城市缝合与公共空间角色 [source:JINGZHANG-PARK-BJGH]。

未来城市判断：AI 是可撤回的公共服务能力，而非无处不在的感知基础设施；中关村与原点社区背景只用于识别策源与转化关系，不编造企业名单、产值或招商承诺。

总体设计范围 · 空间语法与用地结构

图 2 · 用地结构与主线/提交节点关系图（11 个分区 + TRUNK 绿带，全域覆盖）

分区	代码	概念角色	工作面积
主线绿带 TRUNK	1401	京张遗址公园绿带 · 城市主线	≈258.8 ha
南部门户 / 大钟寺消费	05	轨道接驳 · 发布与消费	≈87.2 ha
中部宜居 / 社区服务	0701/0702	宜居社区与社区服务接续	≈254.6 ha
原点南区 / 众智园	0802	AI 策源与加速（核心仓库 + CI 场）	≈241.2 ha
大钟寺文化 / 原点文化	0803	文化学习与发布	≈83.3 ha
中部共学	0804	高校共学集群	≈117.1 ha
北部门户	0902	AI 研发制造中试	≈98.9 ha

更新三道门：证据门（权属/年代/结构/文保/控规）→ 公共价值门（保留修缮/再利用/新建的碳与可达影响）→ 授权门（责任部门 + 权利人 + 专业团队 + 公众程序）。不做“拆改留”颜色图预判。

来源：land_use.geojson（EPSG:4548 切分，EPSG:4326 交换）；[depth:land_use_layout] [depth:retain_renovate_demolish]

重点区域详细设计 · 三区两翼

图 3 · 三处重点区定位、空间抓手与专业深化条件图

众智园 · CI 持续集成场 ≈192.1ha - 开源验收场：多运营商机器人会车 - 试验侧线：限时/限速/人工值守 - 地标 L03 开源验收场	AI原点社区 · 核心仓库 ≈104.3ha - 开源协议零点：城市协议 v0.1.0 - 无障碍服务台 · 成果发布厅 - 地标 L01 0.1.0 里程碑广场	大钟寺 · 发布中心 ≈72.0ha - 发布广场 · 青年开源夜校 - 可核验遗产学习 · 公平预约 - 地标 L04 Changelog 长廊
--	---	---

两翼：中关村科技服务翼（Registry · 资本/IP/全球化配置）与小月河场景赋能翼（Staging · 真实场景沙盒）。三区以公共协议而非单一平台连接。

来源：key_areas.geojson (provisional) + proposal.md 重点区域章节；[depth:three_key_area_detailed_design]

交通、轨道、市政与公共服务

图 4 · 交通慢行、蓝绿主线与 AI 场景节点关系图

交通策略

- “接续可靠”为第一指标，非新绘道路
- 主线绿道 $\approx 9.2\text{km} + 3$ 条 PR 连廊 [metric:road_centerline_length_m]
- 轨道接驳先回答：无障碍/阴凉/人工/夜间照明
- 机器人先定让行·限速·遥停·事故

市政与公共服务（接口清单）

- 端侧算力：能源/散热/网络/维修责任
- 遮阴/饮水/厕所/休息：设施底数与运维
- 暴雨绕行：权威预警/排水/封控
- 无管线与容量数据时不做负荷测算 [GAP-MUNICIPAL]

来源：roads.geojson + constraints.geojson （GAP-ROAD/GAP-MUNICIPAL）；[depth:traffic_rail_slow_parking] [depth:municipal_new_infrastructure]

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

蓝绿系统

主线绿带连续性、阴凉、休息、雨洪安全与生境优先； $green_ratio \approx 22.7\%$ ， $public_space_ratio \approx 4.4\%$ [metric:green_ratio] [metric:public_space_ratio]。比率是当前 geometry 的可复算结果，非官方绿地率。

城市风貌与命名

“铁路秩序 + 北京砖色 + 中关村开源文化”：炭黑（轨道/责任）、砖红（历史/公共行动）、信号绿黄红（开放状态）、米白（背景）。主名「京张开源带」JZ-OPEN；Logo 方向为“人”字形铁轨分支 + 三色信号灯。

四处朝圣地标：L01 0.1.0 里程碑广场（原点社区）· L02 合并桥 Merge Bridge（主线×PR连廊）· L03 开源验收场（众智园）· L04 Changelog 长廊（大钟寺）。均轻触地面、可逆、不依附文物本体，落位前须文物与场地专业审查。

来源：green_space/public_space.geojson + proposal.md 风貌章节；[depth:blue_green_public_space] [depth:height_massing_character]

更新项目清单、实施政策与分期计划

项目	概念内容	阶段
P01 城市开源协议 v0.1.0	制度基础设施：服务护照、评审与回滚规则	1
P02 京张主线绿带贯通 TRUNK	主线步行/骑行/遗产学习贯通	1-2
P03 PR 连廊系统	东西缝合：3 条慢行连廊 + 节点	2
P04 开源验收场（众智园 CI）	多运营商互操作测试场	2
P05 原点社区核心仓库	协议零点、发布厅、无障碍服务台	2-3
P06 发布广场与 Changelog 长廊	大钟寺发布中心	3
P07 服务护照与回滚机制	治理：审计、申诉、退役	1-4
P08 京张 OPEN 四季运营	活动体系与开发者社区运营	1-4
P09 区域协同接口	京津冀协同节点与资源流接口	1-3

分期：PHASE-01 协议与共识 v0.x（2026-27）→ PHASE-02 沙盒试验 v1.0（2027-28）→ PHASE-03 条件放行 v2.0（2028-30）→ PHASE-04 观察与演进 v3.0+。阶段不是确定开发时序 [data:geometry/phasing.geojson#PHASE-01]。

来源：phasing.geojson + proposal.md 更新项目章节；[depth:renewal_project_list] [depth:phasing_implementation]

AI 场景、测试与运营体系

14 张冻结场景卡（S01-S14）：主线漫游 / PR 提案亭 / ISSUE 报修 / 沙盒体验 / 开源夜校 / 智能接驳 / 城市仪表盘 / 隐私哨兵 / 遗产讲解 / 绿色运维 / 应急回滚 / 荣誉墙 / 多主体联锁 / 全球互操作周。每张含用户与空间、AI 机制与人工复核、数据边界与失败退出，并登记建议 Owner、最小成功证据与红牌暂停/退出 [metric:scenario_count]。

8 类用户画像（P1-P8）：创业者与开发者 / 高校师生 / 银发居民（红牌暂停权） / 带娃家庭与照护者 / 残障人士 / 夜间劳动者 / 商户与产业采购方 / 城市运营人员。画像只定义需求，不采集个人轨迹或推断身份 [metric:persona_count]。

6 项产业测试（T01-T06）：机器人联锁 / 服务协议互操作 / 极端天气降级 / 无障碍公平挑战 / AI 原生商业试运营 / 算力能耗协同 [metric:test_scenario_count]。未达门槛停在沙盒，不因展示需求提前合并或发布。

Agent 工作护照：Agent.1 定范围 → Agent.2 组生态 → Agent.3 做沙盒 → Agent.4 审空间 → Agent.5 审事实版权 → Agent.6 审运营退役 → Human Review Cell。冲突不靠投票平均：数据/安全/公平否决先进入 Hold。

长期运营「京张 OPEN 四季」：春季 Open Call 发布年度问题与数据缺口 · 夏季 Bug Bash 与无障碍挑战 · 秋季 Release Day 年度版本发布 · 冬季 Retrospective 失败档案与次年路线图。运营组织由公共部门、社区、专业机构、高校、企业与独立评测角色共同组成。

风险治理（risk.json 8 维）：数据与隐私 · 实施复杂度 · 公众接受 · 长期运营成本 · 政策不确定 · 空间边界争议 · 技术成熟度 · 公平与包容。控制 = fail closed：资料不足标 unknown，测试不达门停沙盒，异常转人工或回滚；弱势群体拥有红牌暂停权。

指标体系、面积复算与合规矩阵

图 5 · 核心指标、来源、假设与验收门证据链图

指标	工作值	公式 / 来源	置信度
site_area_sqm	≈11,412,603 m²	area(site_boundary) EPSG:4548	medium
green_ratio	≈0.2267	green_area / site_area	medium
public_space_ratio	≈0.0440	public_area / site_area	medium
building_footprint_ratio	≈0.0106	原型基底 / site_area	medium
road_centerline_length	≈12,820 m	sum(length(roads))	medium
land_use 分项面积	8 个代码	sum(area per code)	medium
phase_01-04 面积	4 阶段	area(union(phasing))	medium
landmark_count	4	L01-L04 朝圣地标	high
service_passport_field_count	15	服务护照字段	high
floor_area_ratio	unknown	待官方控规附件	unknown
building_height_m	unknown	待官方控规附件	unknown

compliance_matrix.json 覆盖公告 1.3/1.4/1.5 全部条目与 agent.1-agent.6；standard_matrix.json 覆盖五项强制标准（保留 MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016 为 data gap）；design_depth_matrix.json 覆盖十五项 formal 深度 [standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT]。

来源：metrics.json + 三矩阵 + geometry/*.geojson；[depth:metrics_recalculation]

风险、版权与合规说明

空间风险：official polygon、道路、地块、现状建筑、文保、市政与设施底数缺失 [data:geometry/constraints.geojson#GAP-BOUNDARY]。

AI 风险：目的漂移、过度采集、差异性错误、供应商锁定、无法申诉、退出后保留数据。控制 = fail closed：资料不足标 unknown/provisional，测试不达门停沙盒，异常转人工或回滚。

隐私：最小必要、明确目的、最短留存、分级访问、可撤回 [source:PIPL]；禁止全域人脸识别、社会评分、儿童持续追踪与模型单独高影响决定。

版权：原创文字/图解/图层/HTML/PDF 采用 CC-BY-4.0；仓库 provisional geometry 不重新许可；外部网页、法律、标准与案例保留各自权利；不嵌入照片、地图截图、商标或远程资产。

所有空间动作均为“概念建议”“参考方案”或“可供专业团队深化研究”，不构成法定规划、审批、工程、权属、投资或政府承诺 [source:NIST-AI-RMF] [source:UNESCO-AI-ETHICS]。